

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
Curso de Engenharia de Software
Laboratório 3 - Segundo Semestre/2026
Pontos - 20,00
Disciplina: Projeto de Software
Profa. Milena Menezes Adão

1 Sistema de Moeda Estudantil

Pretende-se desenvolver um sistema para estimular o reconhecimento do mérito estudantil através de uma moeda virtual. Essa moeda pode ser distribuída por professores aos seus alunos e trocada pelos alunos por produtos e descontos em empresas parceiras. Após a análise inicial de requisitos do sistema, foram levantadas as seguintes informações:

2 Descrição do Sistema:

Os alunos que desejam ingressar no sistema de mérito devem realizar um cadastro, indicando nome, email, CPF, RG, Endereço, Instituição de Ensino e curso. As instituições participantes já estão pré-cadastradas no sistema, para que o aluno selecione. Os professores já estarão pré-cadastrados no sistema (a instituição envia a lista no momento da parceria). Cada professor terá armazenado o seu nome, CPF e departamento que está vinculado. É necessário deixar explícito que ele faz parte de uma instituição. A cada semestre, os professores recebem um total de mil moedas, que podem ser distribuídas aos seus alunos como forma de reconhecimento por bom comportamento, participação em aula, etcs. Esse total é acumulável no semestre (isto é, se o professor não distribuir todas as moedas num semestre, o total de 1.000 novas moedas será adicionado ao seu saldo corrente). Para enviar moedas, o professor deve possuir saldo suficiente, indicando qual aluno deverá receber o montante, bem como o motivo pelo qual ele está sendo reconhecido (uma mensagem aberta, obrigatória).

Ao receber uma moeda, o aluno deve ser notificado por email. Professores e alunos devem ser capazes de consultar o extrato de sua conta, visualizando o total de moedas que ainda possui, bem como as transações que realizou (para o professor, o envio de moedas; para o aluno, recebimento ou troca de moedas). Para trocar moedas, o aluno deve selecionar uma das vantagens cadastradas no sistema. Elas incluem, por exemplo: desconto em restaurantes da universidade, desconto de mensalidade, ou compra de materiais específicos. Empresas que desejam realizar parceria também devem se cadastrar no sistema, incluindo as vantagens que deseja oferecer e o custo de cada uma dela (em moedas). Para cadastrar uma vantagem, a empresa parceira deve adicionar também uma descrição e foto do produto.

Ao resgatar uma vantagem, o aluno deve ter o valor descontado do seu saldo. Um email de cupom deve ser enviado para que ele utilize na troca presencial. Um email também deve ser enviado ao parceiro, para que ele possa conferir a troca. Ambos os emails devem incluir um código gerado pelo sistema, a fim de facilitar o processo de conferência.

Por fim, alunos, professores e empresas parceiras precisam ter um login e uma senha cadastrados para acessar o sistema. Em todos os casos, um processo de autenticação é necessário para realização dos requisitos.

3 Apresentação Final:

Ao final da última sprint (Sprint 03), os alunos deverão apresentar o protótipo produzido para a Release 2, comparando-os com os modelos descritos inicialmente, bem como apresentando as modificações inseridas para o funcionamento adequado do software (conforme a especificação anterior). O sistema deverá ser desenvolvido utilizando arquitetura MVC, e atendendo aos requisitos apresentados e cumprindo a modelagem produzida nas sprints iniciais do projeto. O repositório GitHub deve estar atualizado, com todas as versões produzidas dos modelos UML e o código final desenvolvido. A avaliação final do projeto levará em consideração os seguintes aspectos:

- Qualidade do sistema produzido (adequação aos requisitos apresentados);
- Alinhamento entre modelo (de classes e de arquitetura) e código;
- Atualizações dos modelos conforme necessidade do projeto.

4 Processo de Desenvolvimento:

Release 01:

4.1 Lab03S01

Modelagem do sistema: Diagrama de Casos de Uso, Histórias do Usuário, Diagrama de Classes e Diagrama de Componentes.

4.2 Lab03S02

Modelo ER, definição e implementação da estratégia de acesso ao banco de dados (ORM, Padrão DAO, etc), CRUDs de aluno e empresa parceira (versão inicial: front-end e comunicação com back-end).

4.3 Lab03S03

CRUDs de aluno e empresa parceira (versão final), apresentação da arquitetura do sistema e camada de persistência (obs.: preparar slides).

Release 02:

4.4 Lab04S01

Desenvolver os Diagramas de Sequência do projeto e o Diagrama de Visão Geral de Interação (nos padrões UML). Implementação dos casos de uso restantes (aqueles que não foram desenvolvidos na realease anterior).

4.5 Lab04S02

Desenvolver Diagrama de Implantação. Além disso, a aplicação deve ser implantada na nuvem, utilizando preferencialmente Vercel e Render. (Os grupos que não desenvolveram interface grafica, deverão desenvolver).

4.6 Lab04S03

Avaliação. Cada grupo deve realizar a análise crítica de um projeto da turma. A análise consiste na entrega de um relatório de análise crítica do projeto, discutindo:

- arquitetura e tecnologias utilizadas
- organização do GitHub
- dificuldade para configuração do ambiente seguindo o README
- Apontar erros nos diagramas desenvolvidos
- Apontar erros no alinhamento entre o projeto do sistema desenvolvido e a implementação.

Além disso, o grupo deve identificar três partes do código que podem ser refatoradas de acordo com o padrão GRASP, visando melhorar a compreensão e manutenção do sistema. A entrega das refatorações deve ser realizada via sistema de pull requests do GitHub, e documentadas no relatório (mostrando e descrevendo o código antes e depois das mudanças, refatorações aplicadas, e justificativa). Os proprietários do projeto não precisam aceitar as contribuições.

Atenção: semanalmente, todos os grupos deverão apresentar o andamento das entregas durante a aula. A não participação do grupo implicará na perda automática de 50 por cento dos dos pontos da sprint.